

QUESTIONS DE COURS

1. Donner l'expression de la force électrostatique de Coulomb et de la force de gravitation. Comparer en OG la force de pesanteur et force électrostatique. Dresser un tableau des analogies formelles entre ces deux forces et définir le champ associé.
2. Donner l'équation de Maxwell Gauss et Maxwell Faraday en régime statique. Précisez les unités et expliquez la signification des termes. Définir également le potentiel électrostatique.
3. Tracer les lignes de champs et équipotentielles pour une charge ponctuelle positive et pour une charge négative. Tracer les résultantes lors de la superposition de ces deux charges d'intensité égale (distante de d)
4. Enoncer le principe de Curie et l'illustrer sur une distribution de charges ponctuelles.
5. Donner l'équation de Maxwell Gauss en régime statique : écriture locale et globale (Théorème de Gauss). Retrouver l'équation de Poisson.
6. Déterminer et représenter le champ E et le potentiel V en tout point de l'espace dans le cas d' :
 - a. Une boule chargée en volume
 - b. Une sphère chargée en surface
 - c. Un cylindre chargé en volume
 - d. Un cylindre chargé en surface
7. Qu'est-ce qu'un condensateur ? Définir la notion d'influence totale et définir la capacité. Retrouver la capacité d'un condensateur plan (après avoir déterminé le champ E le potentiel V)
8. Donner l'expression de la capacité d'un condensateur pour un isolant de « haute » qualité. Définir la permittivité diélectrique relative (donner des OG).
9. Réaliser un bilan énergétique sur un condensateur et définir la densité volumique d'énergie électrique.
10. Définir le vocabulaire suivant : oxydation, réduction, réducteur oxydant, écrire et équilibrer une $\frac{1}{2}$ équation rédox pour le couple H_2O/H_2 , H_2O/O_2 , Cl_2/Cl^- et MnO_4^-/Mn^{2+}
11. Savoir calculer le nombre d'oxydation pour : $H_2O, H_2, O_2, Cl_2, Cl^-, MnO_4^-, Mn^{2+}, Fe_3O_4$
12. Qu'appelle-t-on $\frac{1}{2}$ pile (ou électrode), expliciter les différents types d'électrodes (1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} espèce). Décrire l'électrode au calomel saturé (couple Hg/Hg_2Cl_2), et déterminer l'expression de son potentiel. Quel est l'avantage de cette électrode ?
13. Savoir décrire une cellule électrochimique de type Pile : $\frac{1}{2}$ (on pourra l'illustrer sur la pile Daniel Zinc Cuivre).
14. Donner le lien entre enthalpie libre de réaction et ΔE . Retrouver alors la formule de Nernst et définir la notion de potentiel standard E^0 .
15. Pour la réaction de dosage des ions Fe^{2+} (couple Fe^{2+}/Fe^{3+}) par le permanganate (MnO_4^-/Mn^{2+}) déterminer la constante d'équilibre pour une réaction rédox en fonction des potentiels standards E^0
16. Retrouver le diagramme potentiel pH de l'eau

EXERCICES

Exercice : Capteur de pression

Un capteur de pression par variation de capacité permet de convertir la différence de pression en signal électrique.

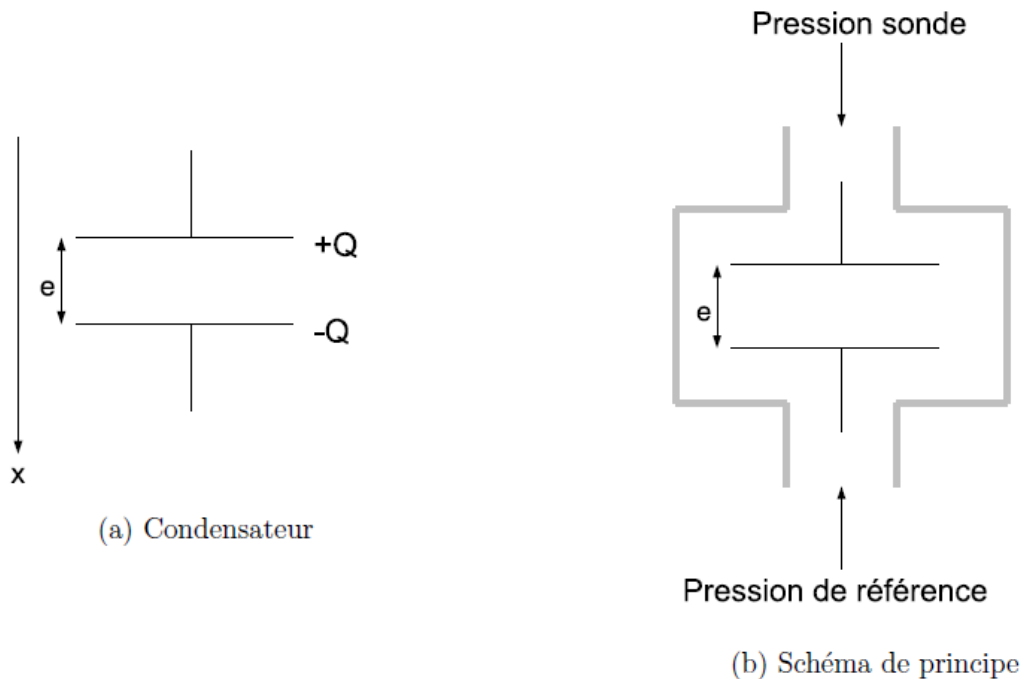


FIGURE 6: Capteur de pression capacitif

Un capteur de pression par variation de capacité permet de convertir la différence de pression en signal électrique.

1. Rappeler les équations de Maxwell en régime statique.
2. En déduire le théorème de Gauss.
3. On considère le condensateur plan de la figure (6a), aux armatures de section S . Les armatures sont uniformément chargées, et les charges sont constantes au cours du temps. On néglige les effets de bords (ce qui revient à considérer les armatures comme des plans infinis portant la charge surfacique $\sigma = \frac{Q}{S}$ pour calculer le champ créé).
 - a) Préciser les invariances et les symétries du système. En déduire la direction du champ électrique et la/les variable(s) dont il dépend.
 - b) Représenter sur un schéma les lignes de champ électrique.
 - c) Montrer que le champ s'écrit $\vec{E} = \frac{Q}{S\epsilon_0}\vec{e}_x$.
 - d) Quelle relation existe entre le champ $\vec{E}$ et la tension U aux bornes du condensateur en régime statique ?
 - e) En déduire l'expression de U en fonction de Q , S , ϵ_0 et e .
4. Expliquer succinctement le fonctionnement du capteur de pression sur la figure (6b).

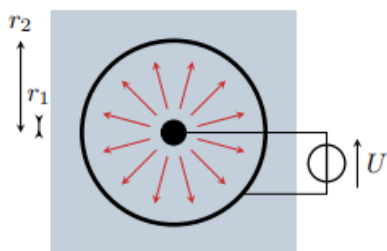
EXERCICE N°2

On modélise le Soleil par une boule de rayon R et de masse volumique μ_0 uniforme. On cherche à déterminer le champ gravitationnel $\vec{G}$ créé par le Soleil en tout point de l'espace.

- 1 - Déterminer la direction de $\vec{G}$ et les variables dont il dépend.
- 2 - En raisonnant sur l'analogie formelle entre force de gravitation et force de Coulomb, retrouver le théorème de Gauss gravitationnel.
- 3 - En déduire l'expression de $\vec{G}$.

EXERCICE N°3

L'électrolyse est un processus fondamental en chimie. Parmi ses multiples applications, citons la métallurgie (production de métaux à partir de minerais) ou la production de dihydrogène « vert » à partir d'énergies renouvelables. Cette technique étant très consommatrice en énergie, l'optimisation du rendement est essentielle. On modélise dans cet exercice l'un des phénomènes affectant le rendement énergétique d'électrolyse, la chute ohmique, dans un électrolyseur cylindrique.



L'électrode de travail et la contre-électrode d'un électrolyseur sont constituées de deux cylindres coaxiaux de rayons $r_1 < r_2$ plongeant sur une hauteur h dans une solution électrolytique de conductivité σ supposée uniforme et constante. Une tension $U = V(r_1) - V(r_2) > 0$ est imposée entre les deux électrodes. On suppose le régime stationnaire atteint. La densité de courant dans la solution s'écrit alors sous la forme

$$\vec{j} = j(r) \vec{e}_r \quad \text{avec} \quad j(r) > 0.$$

- 1 - Exprimer le courant traversant un cylindre de rayon r compris entre r_1 et r_2 . En déduire l'expression de $j(r)$ en fonction de I , r et h , puis celle du champ électrique $\vec{E}$ au sein de la solution électrolytique.
- 2 - Établir l'expression de la résistance R de la portion de solution comprise entre les deux électrodes.
- 3 - Déterminer la puissance totale dissipée par effet Joule dans la solution en fonction du courant I d'électrolyse.

EXERCICE N°4

Les premières diodes ont été fabriquées au début du XX^e siècle pour l'émission et la réception d'onde radio. Ces composants aujourd'hui très courants sont désormais fabriqués à partir de matériaux semi-conducteurs, mais les premiers modèles étaient des diodes à vide. Une diode à vide est modélisée par un fil cylindrique (anode A) de rayon R_A placé sur l'axe d'un cylindre creux (cathode C) de rayon $R_C > R_A$ de même hauteur H . Les deux électrodes sont conductrices et sont placées dans une ampoule dans laquelle un vide poussé a été réalisé. Une tension $U_0 = V_C - V_A$ est imposée entre l'anode et la cathode. L'anode est supposée reliée à la masse : $V_A = 0$.

Donnée : pour $V = V(r)$ en coordonnées cylindriques, $\Delta V = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dV}{dr} \right)$.

- 1 - On admet que le problème est « à symétrie cylindrique ». Définir ce terme.
- 2 - Calculer le potentiel $V(r)$ régnant entre les deux électrodes en fonction de r , U_0 , R_A et R_C .

L'anode est portée à très haute température (plus de 1000 °C) et des électrons en sont arrachés sous l'effet de l'agitation thermique. On supposera négligeable la vitesse d'un électron venant juste d'être arraché de l'anode. Sous l'effet du potentiel $V(r)$, ces électrons peuvent être amenés à rejoindre la cathode. On les suppose suffisamment peu nombreux pour qu'ils ne perturbent pas le potentiel $V(r)$ déterminé précédemment.

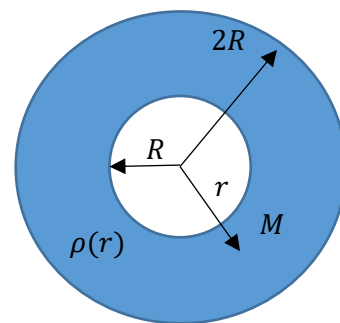
- 3 - Quel doit être le signe de U_0 pour que la diode soit passante (un courant est transmis de l'anode à la cathode) ? pour qu'elle soit bloquée ?

EXERCICE N°5

Une distribution de masses est à symétrie sphérique de centre O . Les masses sont réparties en volume avec une densité $\rho(r)$, r désignant la distance au point O . La densité ρ n'est non nulle qu'entre $r = R$ et $r = 2R$, elle est nulle ailleurs et la masse totale de la distribution est m . Le champ gravitationnel créé par cette distribution vaut dans l'intervalle $[R; 2R]$ en appelant $\vec{e}_r$ le vecteur unitaire radial et k et α deux constantes :

$$\vec{G} = k(\alpha r - R)\vec{e}_r$$

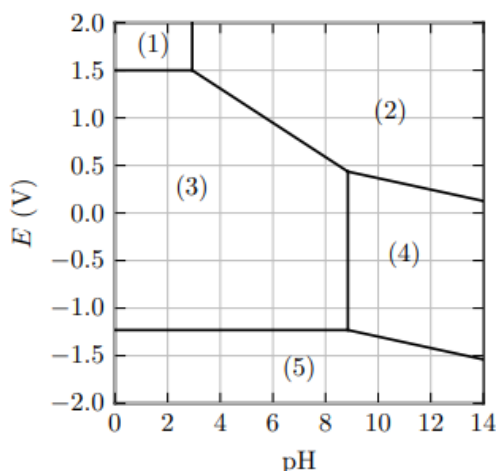
1. En jouant sur l'analogie champ électrique/champ de pesanteur donner l'équation de Maxwell-Gauss liée à l'interaction gravitationnel
2. Donner le domaine de définition du champ $\vec{G}$. Le champ est-il continu partout ?
3. Déterminer $G = \|\vec{G}\|$ pour $r < R$. En déduire la valeur de α .
4. Déterminer $G = \|\vec{G}\|$ pour $r > 2R$. En déduire la valeur de k .
5. Appliquer le théorème de Gauss pour un point M sur l'intervalle $[R; 2R]$ pour obtenir une équation donnant une primitive de la loi $\rho(r)$ en fonction de G .
6. En déduire la loi $\rho(r)$. Vérifier l'homogénéité de la formule obtenue.



EXERCICE N°6

On fait réagir un volume V d'une solution d'eau de Javel (couple ClO^-/Cl^-) de concentration C inconnue avec un excès d'iodure de potassium (couple I_2/I^-). On dose ensuite le diiode formé au cours de la première réaction par une solution de thiosulfate de sodium (couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) de concentration C_0 . Écrire les équations des deux réactions mises en jeu, puis établir l'expression de la concentration C en fonction du volume équivalent V_E .

EXERCICE N°7



Donnée : $E^\circ(\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}/\text{Mn}_{(\text{s})}) = -1,19 \text{ V}$.

1 - Donner les nombres d'oxydation du manganèse dans les espèces $\text{Mn}_{(\text{s})}$, $\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}$, $\text{Mn}_{(\text{aq})}^{3+}$, $\text{Mn}(\text{OH})_{2(\text{s})}$, $\text{Mn}(\text{OH})_{3(\text{s})}$. Placer les différentes espèces sur le diagramme E-pH.

2 - Montrer que la concentration de tracé est $c_0 = 1 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

3 - Estimer le produit de solubilité de $\text{Mn}(\text{OH})_{2(\text{s})}$.

EXERCICE N°8

Données à 298 K : potentiel standard à pH = 0

couple	E° / V
$\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) / \text{Pb}(\text{s})$	-0,13
$\text{O}_2(\text{g}) / \text{H}_2\text{O}(\ell)$	1,23
$\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})$	0,00

Pour cet exercice, on prendra la valeur numérique $\frac{RT}{F} \ln x = (0,06 \text{ V}) \log x$, F étant la constante de FARADAY. La figure 8.16 donne le diagramme potentiel-pH simplifié

du plomb, la concentration de tracé étant de $c_T = 1,0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

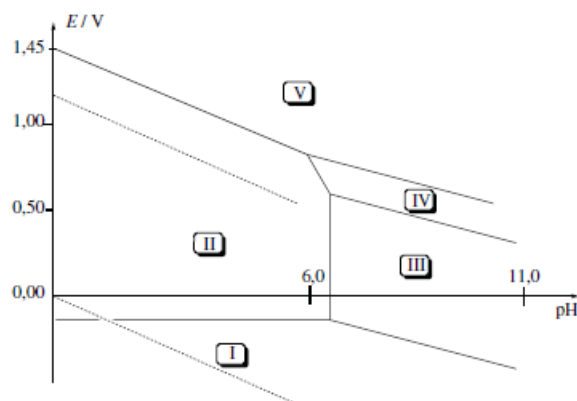


Figure 8.16 – Diagramme potentiel-pH simplifié du plomb pour une concentration de tracé de $c_T = 1,0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

1. Indiquer sur ce diagramme les domaines de prédominance ou d'existence des espèces suivantes : $\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$; $\text{Pb}(\text{s})$; $\text{PbO}(\text{s})$; $\text{PbO}_2(\text{s})$; $\text{Pb}_3\text{O}_4(\text{s})$.
2. Déterminer le potentiel standard du couple $\text{PbO}_2 / \text{Pb}^{2+}$ par lecture du diagramme potentiel-pH. Donner l'équation numérique de la frontière entre les espèces PbO_2 et Pb^{2+} .
3. Tracer sur le même graphe le diagramme potentiel-pH de l'eau en prenant une pression de tracé $p_T = 1,0 \text{ bar}$.
4. Que peut-on dire de la stabilité du plomb en solution aqueuse ? Discuter en fonction du pH de la solution.
5. Quelle réaction se produit entre le plomb et le dioxyde de plomb en milieu acide ? Comment nomme-t-on une telle réaction ?
6. Que peut-on dire *a priori* de la cinétique des réactions étudiées dans les deux questions précédentes ? Pourquoi peut-on observer une décharge de l'accumulateur au plomb si celui-ci n'est pas utilisé pendant une durée suffisamment longue ?